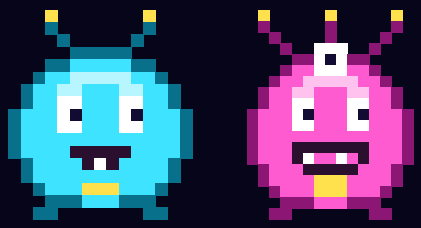
Guía de animaciones 2D

Personajes, objetos, botones y efectos: nombres de archivo, cuadros y medidas exactas



Versión 3.1 · 20 de octubre de 2026

David Santiago Sarmiento Salguero (SantiSarm)

Ingeniería Web · Universidad Simón Bolívar

Cómo usar esta guía

Todo el arte del juego es pixel art. Cada animación tiene un tamaño en **píxeles de arte** (los cuadritos del dibujo). Para trabajar cómodo, exporta cada píxel de arte como un bloque de **4 × 4 píxeles**: un personaje de 12 × 12 queda de 48 × 48 px. Las medidas en px de esta guía ya están multiplicadas por 4.

Para poner tu propia animación

1. Dibuja todos los cuadros del mismo tamaño y ponlos uno al lado del otro, de izquierda a derecha, en una sola imagen (una «tira»). Sin espacios entre cuadros.
2. Guárdala como PNG con fondo transparente en `img/animaciones/` con el nombre exacto de la tabla, por ejemplo `img/animaciones/cometa-correr.png`.
3. Abre `script.js`, sección 2, y escribe el nombre (sin «.png») en la lista `HOJAS_PROPIAS`: `const HOJAS_PROPIAS = ['cometa-correr'];`
4. Recarga. El juego usa tu tira en vez del dibujo hecho con código. Si no carga, vuelve al dibujo de siempre.

Reglas para dibujar

- **Personajes mirando a la derecha.** Cuando corren hacia la izquierda, el juego voltea la imagen solo.
- **Dibuja también los ojos y las pupilas.** Con hoja propia el juego ya no las mueve por código.
- **Derrapar y caer van acostados.** Con hoja propia, el juego no gira el dibujo: dibújalos en el piso.
- **El centro de cada cuadro es el centro del personaje.** Deja los pies en la última fila de píxeles.
- **Exporta sin suavizado** (vecino más cercano), y sin sombra en el piso: la sombra la pone el juego.
- **Nombres en minúsculas, sin tildes ni espacios,** con guion entre palabras, igual que en las tablas.

Qué tan grande se ve en el juego

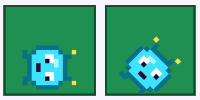
La cancha mide 1000 × 620 **unidades**. Los personajes chocan como un círculo de radio 18 unidades y se dibujan de 50.4 × 50.4 unidades. En una computadora con la ventana a 1280 px, 1 unidad mide más o menos 1 px (un personaje se ve de unos 53 px). En un celular de pie mide unos 0,5 px (el personaje se ve de unos 26 px). Por eso conviene que el dibujo se entienda bien en tamaño chico.

Personajes

Hay 8 personajes (5 de siempre y 3 capitanes que se escogen en el perfil) y cada uno tiene las mismas 7 animaciones: 56 tiras en total. Todas usan cuadros de 12 × 12 píxeles de arte (48 × 48 px). Los colores salen de las variables de `style.css`.

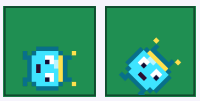
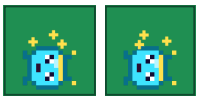
Jugador de campo celeste (tu equipo o el jugador 1)

cuerpo `#3ee4ff` contorno `#08708a` brillo `#b8f6ff` antenas `#ffe14d` ojo `#ffffff` pupila `#120c33` boca `#2b0f2f`

Archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy
`cometa-quieto.png` Parado: sube y baja 1 píxel, como si respirara.	2	3	48×48	96×48	
`cometa-correr.png` Corriendo: los pies se alternan y el cuerpo rebota.	4	10	48×48	192×48	
`cometa-patear.png` Pase o tiro: estira un pie hacia adelante.	2	12	48×48	96×48	
`cometa-derrapar.png` Derrape: acostado en el piso, deslizándose.	2	10	48×48	96×48	
`cometa-caer.png` En el piso con ojos en X (derribado o golpeado).	2	4	48×48	96×48	
`cometa-resbalar.png` Sobre un charco de baba: se tambalea de lado a lado.	2	6	48×48	96×48	
`cometa-celebrar.png` Gol de su equipo: salta.	2	5	48×48	96×48	

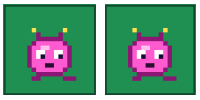
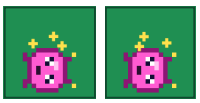
Arquero celeste (visera amarilla)

cuerpo `#3ee4ff` contorno `#08708a` visor `#ffe14d` brillo `#b8f6ff` ojo `#ffffff` pupila `#120c33`

Archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy
`cometa-arquero-quieto.png` Parado: sube y baja 1 píxel, como si respirara.	2	3	48×48	96×48	
`cometa-arquero-correr.png` Corriendo: los pies se alternan y el cuerpo rebota.	4	10	48×48	192×48	
`cometa-arquero-patear.png` Pase o tiro: estira un pie hacia adelante.	2	12	48×48	96×48	
`cometa-arquero-derrapar.png` Derrape: acostado en el piso, deslizándose.	2	10	48×48	96×48	
`cometa-arquero-caer.png` En el piso con ojos en X (derribado o golpeado).	2	4	48×48	96×48	
`cometa-arquero-resbalar.png` Sobre un charco de baba: se tambalea de lado a lado.	2	6	48×48	96×48	
`cometa-arquero-celebrar.png` Gol de su equipo: salta.	2	5	48×48	96×48	

Jugador de campo rosado (equipo de Zorp o jugador 2)

cuerpo `#ff5bd1` contorno `#8c1673` brillo `#ffc2ef` antenas `#ffe14d` ojo `#ffffff` pupila `#120c33` boca `#2b0f2f`

Archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy
`zorpiano-quieto.png` Parado: sube y baja 1 píxel, como si respirara.	2	3	48×48	96×48	
`zorpiano-correr.png` Corriendo: los pies se alternan y el cuerpo rebota.	4	10	48×48	192×48	
`zorpiano-patear.png` Pase o tiro: estira un pie hacia adelante.	2	12	48×48	96×48	
`zorpiano-derrapar.png` Derrape: acostado en el piso, deslizándose.	2	10	48×48	96×48	
`zorpiano-caer.png` En el piso con ojos en X (derribado o golpeado).	2	4	48×48	96×48	
`zorpiano-resbalar.png` Sobre un charco de baba: se tambalea de lado a lado.	2	6	48×48	96×48	
`zorpiano-celebrar.png` Gol de su equipo: salta.	2	5	48×48	96×48	

Arquero rosado (visera amarilla)

cuerpo `#ff5bd1` contorno `#8c1673` visor `#ffe14d` brillo `#ffc2ef` ojo `#ffffff` pupila `#120c33`

Archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy
`zorpiano-arquero-quieto.png` Parado: sube y baja 1 píxel, como si respirara.	2	3	48×48	96×48	
`zorpiano-arquero-correr.png` Corriendo: los pies se alternan y el cuerpo rebota.	4	10	48×48	192×48	
`zorpiano-arquero-patear.png` Pase o tiro: estira un pie hacia adelante.	2	12	48×48	96×48	
`zorpiano-arquero-derrapar.png` Derrape: acostado en el piso, deslizándose.	2	10	48×48	96×48	
`zorpiano-arquero-caer.png` En el piso con ojos en X (derribado o golpeado).	2	4	48×48	96×48	
`zorpiano-arquero-resbalar.png` Sobre un charco de baba: se tambalea de lado a lado.	2	6	48×48	96×48	
`zorpiano-arquero-celebrar.png` Gol de su equipo: salta.	2	5	48×48	96×48	

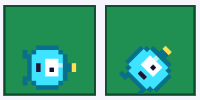
Zorp, capitán rosado de tres ojos y tres antenas

cuerpo `#ff5bd1` contorno `#8c1673` brillo `#ffc2ef` 3 antenas `#ffe14d` 3 ojos `#ffffff` pupila `#120c33` boca `#2b0f2f`

Archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy
`zorp-quieto.png` Parado: sube y baja 1 píxel, como si respirara.	2	3	48×48	96×48	
`zorp-correr.png` Corriendo: los pies se alternan y el cuerpo rebota.	4	10	48×48	192×48	
`zorp-patear.png` Pase o tiro: estira un pie hacia adelante.	2	12	48×48	96×48	
`zorp-derrapar.png` Derrape: acostado en el piso, deslizándose.	2	10	48×48	96×48	
`zorp-caer.png` En el piso con ojos en X (derribado o golpeado).	2	4	48×48	96×48	
`zorp-resbalar.png` Sobre un charco de baba: se tambalea de lado a lado.	2	6	48×48	96×48	
`zorp-celebrar.png` Gol de su equipo: salta.	2	5	48×48	96×48	

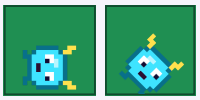
Capitán Cíclope (se escoge en el perfil; toma el color de su equipo)

cuerpo `#3ee4ff` contorno `#08708a` brillo `#b8f6ff` antena `#ffe14d` ojo grande `#ffffff` pupila `#120c33` boca `#2b0f2f`

Archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy
`ciclope-quieto.png` Parado: sube y baja 1 píxel, como si respirara.	2	3	48×48	96×48	
`ciclope-correr.png` Corriendo: los pies se alternan y el cuerpo rebota.	4	10	48×48	192×48	
`ciclope-patear.png` Pase o tiro: estira un pie hacia adelante.	2	12	48×48	96×48	
`ciclope-derrapar.png` Derrape: acostado en el piso, deslizándose.	2	10	48×48	96×48	
`ciclope-caer.png` En el piso con ojos en X (derribado o golpeado).	2	4	48×48	96×48	
`ciclope-resbalar.png` Sobre un charco de baba: se tambalea de lado a lado.	2	6	48×48	96×48	
`ciclope-celebrar.png` Gol de su equipo: salta.	2	5	48×48	96×48	

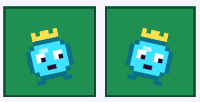
Capitán Cuernitos (se escoge en el perfil; toma el color de su equipo)

cuerpo `#3ee4ff` contorno `#08708a` brillo `#b8f6ff` cuernos `#ffe14d` ojos `#ffffff` pupila `#120c33` boca `#2b0f2f`

Archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy
`cuernos-quieto.png` Parado: sube y baja 1 píxel, como si respirara.	2	3	48×48	96×48	
`cuernos-correr.png` Corriendo: los pies se alternan y el cuerpo rebota.	4	10	48×48	192×48	
`cuernos-patear.png` Pase o tiro: estira un pie hacia adelante.	2	12	48×48	96×48	
`cuernos-derrapar.png` Derrape: acostado en el piso, deslizándose.	2	10	48×48	96×48	
`cuernos-caer.png` En el piso con ojos en X (derribado o golpeado).	2	4	48×48	96×48	
`cuernos-resbalar.png` Sobre un charco de baba: se tambalea de lado a lado.	2	6	48×48	96×48	
`cuernos-celebrar.png` Gol de su equipo: salta.	2	5	48×48	96×48	

Capitán Corona (se escoge en el perfil; toma el color de su equipo)

cuerpo `#3ee4ff` contorno `#08708a` brillo `#b8f6ff` corona `#ffe14d` ojos `#ffffff` pupila `#120c33` boca `#2b0f2f`

Archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy
`corona-quieto.png` Parado: sube y baja 1 píxel, como si respirara.	2	3	48×48	96×48	
`corona-correr.png` Corriendo: los pies se alternan y el cuerpo rebota.	4	10	48×48	192×48	
`corona-patear.png` Pase o tiro: estira un pie hacia adelante.	2	12	48×48	96×48	
`corona-derrapar.png` Derrape: acostado en el piso, deslizándose.	2	10	48×48	96×48	
`corona-caer.png` En el piso con ojos en X (derribado o golpeado).	2	4	48×48	96×48	
`corona-resbalar.png` Sobre un charco de baba: se tambalea de lado a lado.	2	6	48×48	96×48	
`corona-celebrar.png` Gol de su equipo: salta.	2	5	48×48	96×48	

Colores de equipo (perfil)

Desde la versión 3 cada jugador escoge el color de su equipo. Los dibujos hechos con código cambian solos: la letra «c» del dibujo usa el color del cuerpo, «o» el contorno y «l» el brillo. Si dos equipos escogen el mismo color, el segundo usa rosado (o celeste, si el primero es rosado). Las antenas, la corona, los cuernos, los ojos y la boca no cambian de color.

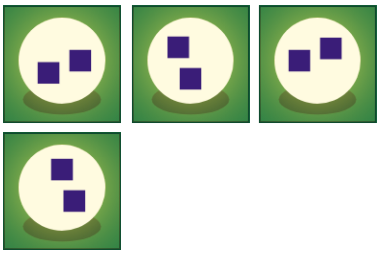
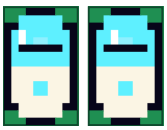
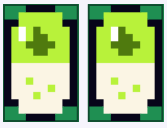
Color	Muestras	Variables en style.css
Celeste	cuerpo `#3ee4ff` contorno `#08708a` brillo `#b8f6ff`	`--cometa`, `--cometa-oscuro`, `--cometa-claro`
Rosado	cuerpo `#ff5bd1` contorno `#8c1673` brillo `#ffc2ef`	`--zorp`, `--zorp-oscuro`, `--zorp-claro`
Naranja	cuerpo `#ff9a3d` contorno `#8a3d0a` brillo `#ffd6ad`	`--naranja`, `--naranja-oscuro`, `--naranja-claro`

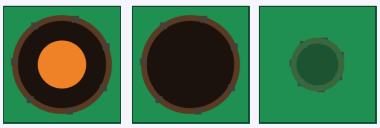
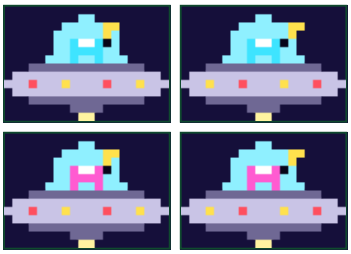
Color	Muestras	Variables en style.css
Morado	cuerpo `#a982ff` contorno `#46208f` brillo `#ddd0ff`	`--morado`, `--morado-oscuro`, `--morado-claro`
Rojo	cuerpo `#ff4d4d` contorno `#8a1219` brillo `#ffc2c2`	`--rojo`, `--rojo-oscuro`, `--rojo-claro`

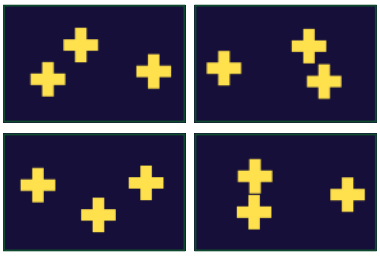
Si dibujas tu propia hoja de un personaje

Una hoja propia (`HOJAS_PROPIAS`) se ve siempre con los colores con que la pintaste, aunque el equipo escoja otro color. Para que combine, píntala en celeste para el equipo 1 y en rosado para el equipo 2 (los colores por defecto), o haz los capitanes en el color que más uses.

Objetos y efectos de los poderes

Objeto y archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy y medidas en la cancha
Balón `balon-girar.png` El balón rodando (las manchas giran).	4	12	32×32	128×32	 Radio de choque: 9 unidades. Se dibuja de 2,2 × radio (19,8 unidades), con halo amarillo y sombra que pone el juego.
Cápsula: lluvia de asteroides `capsula-asteroides.png` Cápsula del poder de asteroides, flotando.	2	3	40×64	80×64	 Se dibuja de 20 × 32 unidades, flotando 3 unidades arriba y abajo. Parpadea sus últimos 2 s. Radio para tocarla: 16 unidades.
Cápsula: aficionado en nave `capsula-nave.png` Cápsula del poder del aficionado, flotando.	2	3	40×64	80×64	 Igual que las otras cápsulas.
Cápsula: alienígena de baba `capsula-baba.png` Cápsula del poder de baba, flotando.	2	3	40×64	80×64	 Igual que las otras cápsulas.

Objeto y archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy y medidas en la cancha
Asteroide cayendo `asteroide-caer.png` Roca en llamas que cae girando.	3	12	40×40	120×40	 Se dibuja de 34 × 34 unidades. Cae en 0,75 s desde arriba a la izquierda, con estela de fuego que pone el juego.
Cráter (hueco del asteroide) `crater.png` Cuadro 1: impacto. Cuadro 2: hueco. Cuadro 3: regenerándose.	3	—	96×96	288×96	 Cuadro 1: los primeros 0,4 s. Cuadro 2: mientras es un hueco. Cuadro 3: sus últimos 2,5 s, cuando se cierra. Diámetro en la cancha: de 70 a 94 unidades (radio de 30 a 42 + 5 de borde). Dura 10 s.
Nave del aficionado `nave-aficionado.png` Mini nave con el aficionado saludando; las luces parpadean.	2	6	80×56	160×56	 Se dibuja de 60 × 42 unidades, volando 34 unidades sobre su sombra (74 los primeros 2 s). El aficionado lleva el color de su equipo: si haces una sola hoja, usa un color neutro o haz dos versiones.
Alienígena de baba `babosa-caminar.png` Alienígena de baba avanzando (se estira y se encoge).	4	8	64×48	256×48	 Se dibuja de 48 × 36 unidades. Cruza la cancha en 5,5 s y deja un charco cada 46 unidades.
Charco de baba `charco-baba.png` Charco de baba que burbujea.	2	3	96×64	192×64	 Se dibuja de 2,4 × 1,6 veces su radio (radio de 31 a 41 unidades). Dura 9 s y se encoge sus últimos 2 s.
Polvo del derrape `polvo-derrape.png` Nubecita de polvo que deja el derrape.	3	15	24×24	72×24	Sin imagen: hoy son cuadritos.Hoy son cuadritos de 4 a 7 unidades que duran 0,35 s. Con hoja propia se dibuja de 12 × 12 unidades y pasa por sus 3 cuadros en esos 0,35 s.

Objeto y archivo	Cuadros	Cuadros/s	Cuadro (px)	Tira (px)	Cómo se ve hoy y medidas en la cancha
Estrellitas de mareo `estrellas-mareo.png` Estrellitas que giran sobre la cabeza del derribado.	4	10	48×24	192×24	 Se dibujan de 36 × 18 unidades sobre la cabeza del alienígena en el piso.
Burbuja «?» de Zorp distraído `pregunta-zorp.png` Burbuja "?" cuando un alienígena de Zorp se distrae.	2	2	24×24	48×24	 Se dibuja de 18 × 18 unidades, arriba a la derecha de la cabeza.

Imágenes de la interfaz (carpeta img)

Son SVG de pixel art. Si las rehaces, conserva el nombre y la proporción, y deja el mismo tamaño de lienzo para que encajen sin tocar el CSS.

Hoy	Archivo	Lienzo	Arte	Tamaño en pantalla
	`img/logo.svg` Logo Galaxy Gol	420 × 250 px	Letras de 10 px (GALAXY) y 17 px (GOL) por píxel de arte; la O es un balón-planeta con anillo.	Inicio: ancho min(92 % de la pantalla, 500 px); 380 px en pantallas de menos de 760 px de alto; 250 px en celular acostado. Créditos: 280 px.
	`img/zorp.svg` Zorp (retrato)	170 × 190 px	17 × 19 píxeles de arte de 10 px.	Inicio: de 84 a 170 px de ancho. Final: 110 px. Opción de jugadores: 72 px. (Desde la versión 3 el marcador dibuja al capitán con código.)
	`img/zorp-triste.svg` Zorp triste	170 × 190 px	17 × 19 píxeles de arte de 10 px.	Pantalla final cuando ganas: 110 px.
	`img/cometa.svg` Capitán celeste	150 × 170 px	15 × 17 píxeles de arte de 10 px.	Opción de jugadores: 72 px. Final: 110 px. (Desde la versión 3 el marcador dibuja al capitán con código.)
	`img/icono-pausa.svg` Icono de pausa	80 × 80 px	10 × 10 píxeles de arte de 8 px.	26 × 26 px dentro de un botón de 48 × 48 px.
	`img/icono-sonido.svg` Icono de sonido	80 × 80 px	10 × 10 píxeles de arte de 8 px.	26 × 26 px.
	`img/icono-silencio.svg` Icono de silencio	80 × 80 px	10 × 10 píxeles de arte de 8 px.	26 × 26 px.

Hoy	Archivo	Lienzo	Arte	Tamaño en pantalla
	`img/candado.svg` Logro bloqueado	80 × 80 px	10 × 10 píxeles de arte de 8 px.	40 × 40 px en la lista de logros.
	`img/medalla.svg` Logro desbloqueado	80 × 80 px	10 × 10 píxeles de arte de 8 px.	40 × 40 px en la lista; 28 × 28 px en el aviso que baja.
	`img/capsula-asteroides.svg` Cápsula (menú)	50 × 80 px	10 × 16 píxeles de arte de 5 px.	30 px de ancho en Controles.
	`img/capsula-nave.svg` Cápsula (menú)	50 × 80 px	10 × 16 píxeles de arte de 5 px.	30 px de ancho en Controles.
	`img/capsula-baba.svg` Cápsula (menú)	50 × 80 px	10 × 16 píxeles de arte de 5 px.	30 px de ancho en Controles.
	`img/celular.svg` Dibujo del celular	300 × 160 px	Celular acostado con joystick y 4 botones (P, T, C, D).	Hasta 240 px de ancho en Controles. 72 px en la opción «En línea».
	`img/favicon.svg` Icono de la pestaña	32 × 32 px	Balón-planeta.	Pestaña del navegador.

Botones y partes de la pantalla

Estos se dibujan con HTML y CSS. Las medidas son las de `style.css`; si haces una versión dibujada, respeta estas medidas para que todo se pueda tocar con el dedo (mínimo 44 px).

Elemento	Medidas	Colores y estados
Botón del menú	Mínimo 56 px de alto; 320 px de ancho en el menú de inicio. Borde 3 px, esquinas de 4 px, sombra sólida de 6 px abajo.	Normal #ffb627 · Encima #ffe14d · Presionado: baja 4 px y la sombra queda de 2 px (0,08 s) · Foco: aro de 4 px #5ef0ff a 4 px de distancia.
Botón principal (Jugar, Continuar)	Igual al botón del menú.	Normal #ffe14d · Encima #fbf5e4.
Botón secundario (Volver)	Igual al botón del menú, sin relleno.	Borde #3d2a86 · Encima: fondo #2a1a5e.
Botón chico (Saltar paso)	44 px de alto, letra de 0,85 rem, sombra de 4 px.	Mismos colores que el secundario.
Opción grande (jugadores y nivel)	Mínimo 120 px de alto, título con letra Jersey 10 de 2,2 rem e imagen de 72 px.	1 jugador #3ee4ff · 2 jugadores #ff5bd1 · Tutorial #c9c4e6 · Fácil #ffe14d · Normal #ffb627 · Difícil #ff7a3d.
Botón de icono (Pausa, Silencio)	48 × 48 px, borde 3 px, icono de 26 × 26 px.	Fondo #150f3a · Borde #3d2a86 · Silencio activado: borde #ff4f5e.

Elemento	Medidas	Colores y estados
Teclas dibujadas (pantalla Controles)	Mínimo 2,3 em × 2,3 em (unos 37 px), borde 2 px y 5 px abajo, esquinas de 6 px. En notas: 1,8 em. El bloque de acciones va en 2 filas con 4 px de separación; la fila corrida se mueve 1,2 em, como en el teclado real.	Normal: fondo #150f3a y borde #bdb5e0 · Atacar (pasar, tirar): #ffe14d sobre #3a2f0a · Defender (cambiar, derrapar): #5ef0ff sobre #0a2f3a.
Letras (versión 3.1)	Títulos, marcador, opciones grandes y mensajes: Jersey 10 (pixelada). Todo lo demás (botones, teclas, ayudas, nombres): Atkinson Hyperlegible, en 400 y 700. Si dibujas botones o carteles con texto, usa estas mismas letras.	Las dos vienen de Google Fonts. Sin internet se usan Impact y Verdana.
Retrato del capitán (marcador, perfil y sala)	Dibujo de 12 × 12 píxeles de arte hecho con código. Marcador: 30 × 30 px. Vista previa del perfil: 96 × 96 px. Opciones de capitán: 48 × 48 px. Sala en línea: 72 × 72 px.	Toma el color del equipo y mira al frente.
Opciones del perfil (color y capitán)	Color: mínimo 44 px de alto, muestra de 24 × 24 px. Capitán: tarjeta de al menos 130 px de ancho. Borde 3 px.	Normal: fondo #150f3a y borde #3d2a86 · Escogida: fondo #2a1a5e, borde #ffe14d y marca ✓.
Código de la sala (en línea)	Letra Jersey 10 de entre 3,2 rem y 4,6 rem, con 0,18 em entre letras, dentro de un borde punteado de 3 px.	Letras #ffe14d · Borde punteado #ffe14d · Mensajes de error #ff4f5e.
Botones táctiles	Círculos de 68 px (60 px en pantallas bajitas, 64 px en angostas, 60 o 56 px con 2 jugadores). Borde 3 px, sombra de 5 px. En cuadrícula de 2 × 2 con 10 px entre ellos.	Pasar #ffb627 · Tirar #ff4f5e · Cambiar #3ee4ff (jugador 2: #ff5bd1) · Derrapar #c9c4e6 · Presionado: baja 4 px sin sombra.
Joystick	124 × 124 px (de 100 a 112 px según la pantalla). Dibujo de 128 × 128 unidades: base de radio 58 con borde de 5, perilla de radio 26 que se mueve hasta 34 unidades del centro.	Jugador 1 #3ee4ff · Jugador 2 #ff5bd1 · Fondo de la base #120c33.
Reloj de mitad	8 casillas de 8 × 14 px con 3 px de separación (una por segundo).	Encendida #ffb627 · Apagada #3d2a86 · Últimos 3 s #ff4f5e.
Panel (ventanas y tarjetas)	Borde 3 px, esquinas de 4 px y franja de cartucho de 12 px arriba con 4 bandas iguales.	Fondo #150f3a · Borde #3d2a86 · Franjas #ffe14d, #ffb627, #ff7a3d, #ff4f5e.
Panel del tutorial	Hasta 560 px de ancho, arriba de la cancha, con borde de 2 px.	Fondo rgba(21, 15, 58, 0.92) · Borde #ffb627.
Mensaje grande (¡GOL!, 3-2-1, ¡Ya!)	Letra Jersey 10 de entre 3,2 rem y 7,5 rem (13 % del lado corto de la pantalla). Los mensajes chicos van de 2 rem a 4,5 rem.	Relleno con las 4 franjas y sombra sólida de 4 px.
Aviso de logro	Hasta 360 px de ancho, 72 px debajo del borde superior, con medalla de 28 px.	Fondo #ffe14d · Borde #1a0f2e.

Animaciones de la interfaz (CSS)

Todas se apagan cuando la persona activa «reducir movimiento» en su sistema.

Qué se mueve	Nombre en style.css	Tiempo	Qué hace
Estrellas que titilan	`titilar`	3,2 s, 2 pasos, sin fin	La segunda capa de estrellas baja a 20 % de opacidad a la mitad.
Logo flotando	`flotar`	4 s, suave, sin fin	Sube 8 px a la mitad y vuelve.
Zorp asomándose	`asomar`	3 s, suave, sin fin	Gira −6° y baja 4 px desde la base.
Mensaje grande apareciendo	`aparecer`	0,35 s en 4 pasos	Crece de 40 % a 100 %.
Aviso de logro bajando	`bajar`	0,3 s en 3 pasos	Baja 24 px desde arriba y aparece.
Botón presionado	`transición`	0,08 s	Baja 4 px.

Efectos dibujados en la cancha (canvas)

Efecto	Medidas y tiempos
Aro del alienígena que manejas	Elipse de 48,6 × 19,8 unidades a los pies, línea de 3 px y brillo de 12 px. Parpadea con un ciclo de 1 s (fijo con reducir movimiento).
Flecha sobre la cabeza	Triángulo de 14 × 9 unidades, 33 unidades arriba del centro del alienígena, del color del equipo.
Sombras	Elipses en el piso: 0,95 × radio de ancho y 0,35 × radio de alto (alienígenas 18, balón 9, cápsula 12, babosa 20, nave 22).
Estela del balón	Los últimos 10 puntos del balón como círculos que se agrandan, solo si va a más de 250 unidades/s.
Temblor de cámara	Hasta 6 unidades de lado a lado; se apaga en 0,33 s. Gol: fuerza 1. Asteroide: fuerza 0,45.
Confeti de gol	46 cuadritos de 3 a 7 unidades que salen del arco y duran de 0,6 a 1,3 s.
Rocas del asteroide	12 cuadritos de 3 a 6 unidades que duran de 0,3 a 0,7 s.
Aviso de impacto	Aro rojo que parpadea 8 veces por segundo donde va a caer un asteroide, con sombra que crece.
Rayo de la nave	Trapecio amarillo con 45 % de opacidad entre la nave y el balón.

Lista completa de archivos de animación

68 tiras, todas en `img/animaciones/`:

- `cometa-quieto.png`
- `cometa-correr.png`
- `cometa-patear.png`
- `cometa-derrapar.png`
- `cometa-caer.png`
- `cometa-resbalar.png`
- `cometa-celebrar.png`
- `cometa-arquero-quieto.png`
- `cometa-arquero-correr.png`
- `cometa-arquero-patear.png`
- `cometa-arquero-derrapar.png`
- `cometa-arquero-caer.png`
- `cometa-arquero-resbalar.png`
- `cometa-arquero-celebrar.png`
- `zorpiano-quieto.png`
- `zorpiano-correr.png`
- `zorpiano-patear.png`
- `zorpiano-derrapar.png`
- `zorpiano-caer.png`
- `zorpiano-resbalar.png`
- `zorpiano-celebrar.png`
- `zorpiano-arquero-quieto.png`
- `zorpiano-arquero-correr.png`
- `zorpiano-arquero-patear.png`
- `zorpiano-arquero-derrapar.png`
- `zorpiano-arquero-caer.png`

- `zorpiano-arquero-resbalar.png`
- `zorpiano-arquero-celebrar.png`
- `zorp-quieto.png`
- `zorp-correr.png`
- `zorp-patear.png`
- `zorp-derrapar.png`
- `zorp-caer.png`
- `zorp-resbalar.png`
- `zorp-celebrar.png`
- `ciclope-quieto.png`
- `ciclope-correr.png`
- `ciclope-patear.png`
- `ciclope-derrapar.png`
- `ciclope-caer.png`
- `ciclope-resbalar.png`
- `ciclope-celebrar.png`
- `cuernos-quieto.png`
- `cuernos-correr.png`
- `cuernos-patear.png`
- `cuernos-derrapar.png`
- `cuernos-caer.png`
- `cuernos-resbalar.png`
- `cuernos-celebrar.png`
- `corona-quieto.png`
- `corona-correr.png`
- `corona-patear.png`
- `corona-derrapar.png`
- `corona-caer.png`
- `corona-resbalar.png`
- `corona-celebrar.png`
- `balon-girar.png`
- `capsula-asteroides.png`
- `capsula-nave.png`
- `capsula-baba.png`
- `asteroide-caer.png`
- `crater.png`
- `nave-aficionado.png`
- `babosa-caminar.png`
- `charco-baba.png`
- `polvo-derrape.png`
- `estrellas-mareo.png`
- `pregunta-zorp.png`

Control de cambios

Esta guía se actualiza cada vez que el juego gana o cambia animaciones.

Versión	Cambios
Versión 1	Alienígenas de 12 × 12 sin animación (solo pupilas que miran), balón con manchas que giran, confeti de gol.
Versión 2 19 de octubre de 2026	4 alienígenas por equipo. 7 animaciones por personaje (quieto, correr, patear, derrapar, caer, resbalar, celebrar). Objetos nuevos: cápsulas de poder, asteroide, cráter, nave del aficionado, alienígena de baba, charco, polvo del derrape, estrellitas de mareo. Botones táctiles Tirar y Derrapar. Las animaciones ahora se pueden reemplazar con `HOJAS_PROPIAS`.
Versión 2.1 19 de octubre de 2026	La tecla Cambiar (Q) ahora funciona siempre (también con el balón en los pies y durante la cuenta del saque). El aro brillante y la flecha pasan al nuevo alienígena al instante. No hay animaciones ni medidas nuevas.
Versión 3.1 20 de octubre de 2026	Letra de los textos más legible: Atkinson Hyperlegible en vez de Pixelify Sans (botones, teclas, ayudas, nombres sobre los alienígenas). Los títulos, el marcador y los mensajes grandes siguen con Jersey 10. Nueva fila «Letras» en «Botones y partes de la pantalla». No hay animaciones ni medidas nuevas.
Versión 3 20 de octubre de 2026	Perfil del jugador y juego en línea. 3 capitanes nuevos con sus 7 animaciones cada uno (`ciclope`, `cuernos`, `corona`: 21 tiras nuevas). 5 colores de equipo (celeste, rosado, naranja, morado y rojo): los alienígenas, el aro, la flecha, el confeti, la nave del aficionado y el joystick toman el color de su equipo. En línea, el nombre de cada persona sale sobre el alienígena que maneja. Nuevas filas en «Botones y partes de la pantalla»: retrato del capitán, opciones del perfil y código de la sala. El marcador ya no usa `cometa.svg` ni `zorp.svg`: dibuja al capitán con código.

Versión	Cambios
Versión 2.2 20 de octubre de 2026	Teclas nuevas, más cómodas (jugador 1: G H V B; jugador 2: L Ñ . -). En la pantalla Controles las teclas de atacar se pintan amarillas y las de defender celestes, con un dibujo del bloque de 2 × 2. Los botones del celular no cambian. Nueva fila «Teclas dibujadas» en «Botones y partes de la pantalla». No hay animaciones nuevas.